

高校1年 数学 HS-MATH1-U03 二次関数

解答・解説 二次関数

二次関数 | グラフと平行移動・最大・最小・二次方程式・二次不等式・判別式

全 6 問 30 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	$(2, -3)$	5
2	$y = 2x^2 - 12x + 17$	5
3	最大値 4 ($x = 1$)、最小値 0 ($x = 3$)	5
4	$-2 < x < 3$	5
5	$k < -2, 3 < k$	5
6	$a < 0$ のとき 0 、 $0 \leq a \leq 2$ のとき $-a^2$ 、 $a > 2$ のとき $4 - 4a$	5
合計		30

解説

1 **正答** $(2, -3)$ (別解: $(2, -3)$) 5点放物線 $y = x^2 - 4x + 1$ の頂点の座標を求めなさい。**解説** $y = (x - 2)^2 - 3$ と平方完成する。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH1-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 **正答** $y = 2x^2 - 12x + 17$ (別解: $y = 2x^2 - 12x + 17$) 5点放物線 $y = 2x^2$ を x 軸方向に 3、 y 軸方向に -1 だけ平行移動した放物線の方程式を、 $y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。**解説** $y + 1 = 2(x - 3)^2$ より $y = 2x^2 - 12x + 17$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH1-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 **正答** 最大値 4 ($x = 1$)、最小値 0 ($x = 3$) 5点関数 $y = -x^2 + 2x + 3$ ($0 \leq x \leq 3$) の最大値と最小値を求めなさい。**解説** $y = -(x - 1)^2 + 4$ 。軸 $x = 1$ は定義域内なので最大値は 4。軸から遠い $x = 3$ で最小値 0。

標準 (3) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATH1-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 $-2 < x < 3$ （別解: $-2 < x < 3$ ）

5点

二次不等式 $x^2 - x - 6 < 0$ を解きなさい。解説 $(x + 2)(x - 3) < 0$ より $-2 < x < 3$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH1-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 $k < -2, 3 < k$ （別解: $k < -2, 3 < k$ ）

5点

二次方程式 $x^2 + 2kx + k + 6 = 0$ が異なる2つの実数解をもつような定数 k の値の範囲を求めなさい。解説 判別式 $D/4 = k^2 - (k + 6) > 0$ より $(k + 2)(k - 3) > 0$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

標準（3） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATH1-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 $a < 0$ のとき 0 、 $0 \leq a \leq 2$ のとき $-a^2$ 、 $a > 2$ のとき $4 - 4a$

5点

 a を定数とする。関数 $y = x^2 - 2ax$ ($0 \leq x \leq 2$) の最小値を、 a の値で場合分けして求めなさい。解説 $y = (x - a)^2 - a^2$ 。軸 $x = a$ が定義域の左 ($a < 0$) なら $x = 0$ で最小、内部なら頂点で最小、右 ($a > 2$) なら $x = 2$ で最小。

応用（5） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATH1-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）